

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 4

1. Запишите уравнение Гейзенберга для производной оператора по времени.

2. Запишите уравнение для оператора эволюции и начальные данные к нему.

3. Запишите оператор эволюции в случае консервативных систем.

4. Как связано среднее значение производной оператора наблюдаемой по времени с производной от среднего значения наблюдаемой? $\left\langle \frac{d\hat{f}}{dt} \right\rangle \stackrel{?}{\leftrightarrow} \frac{d\langle \hat{f} \rangle}{dt}$

5. Запишите оператор эволюции в случае, если гамильтониан зависит от времени.

$$\hat{U}(t) =$$

6. Запишите теоремы Эренфеста.

7. Как связаны операторы в представлении Гейзенберга с операторами в представлении Шредингера?

8. Как связаны состояния в представлении Гейзенберга с состояниями в представлении Шредингера?

9. Оператор эволюции в представлении Гейзенберга

$$\hat{U}_H(t) =$$

10. Уравнение Гейзенберга в представлении Гейзенберга

$$i\hbar \frac{d\hat{F}_H}{dt} =$$

11. Уравнение Гейзенберга в матричной квантовой механике для стационарных состояний с дискретным спектром E_n :

$$i\hbar \frac{dF_{nm}}{dt} =$$

12. Необходимое и достаточное условие существования совместного базиса квантовых состояний для двух наблюдаемых $\hat{f}$ и $\hat{g}$

13. Если $f_1 \neq f_2$, то $\langle f_2 | f_1 \rangle =$

14. Дайте определение полного набора наблюдаемых

15. Чем задается представление квантовой системы?

Ответы

1. $i\hbar \frac{d\hat{f}}{dt} = i\hbar \frac{\partial \hat{f}}{\partial t} + [\hat{f}, \hat{H}]$
2. $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \hat{U} = \hat{H} \hat{U}, \quad \hat{U}(0) = \mathbb{1}$
3. $\hat{U}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$
4. $\left\langle \frac{d\hat{f}}{dt} \right\rangle = \frac{d\langle \hat{f} \rangle}{dt}$
5. $\hat{U}(t) = \hat{T} \left\{ e^{-\int_0^t \frac{i}{\hbar} \hat{H}(t) dt} \right\}$
6. $\frac{d\langle q \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial H}{\partial p} \right\rangle, \quad \frac{d\langle p \rangle}{dt} = - \left\langle \frac{\partial H}{\partial q} \right\rangle$
7. $\hat{F}_H = \hat{U}^\dagger(t) \cdot \hat{F} \cdot \hat{U}(t)$
8. $|\Psi\rangle_H = \hat{U}^\dagger(t) |\Psi(t)\rangle$
9. $\hat{U}_H(t) = \hat{U}(t)$
10. $i\hbar \frac{d\hat{F}_H}{dt} = i\hbar \frac{\partial \hat{F}}{\partial t} \Big|_H + [\hat{F}_H, \hat{H}_H]$
11. $i\hbar \frac{dF_{nm}}{dt} = F_{nm}(E_m - E_n)$
12. $[\hat{f}, \hat{g}] = 0$
13. Если $f_1 \neq f_2$, то $\langle f_2 | f_1 \rangle = 0$
14. Максимальный набор попарно коммутирующих независимых наблюдаемых
15. Полным набором наблюдаемых и базисом их собственных квантовых состояний